第 14 章詳解

DM14-E01

a 是可逆元，若且唯若 $\gcd(a,8)=1$，所以在 $\mathbb{Z}_8$ 中的可逆元是 $1,3,5,7$。非零且非可逆元的元素 $2,4,6$ 都是零因子：

$$2\cdot 4\equiv 0,\quad 4\cdot 2\equiv 0,\quad 6\cdot 4\equiv 0 \pmod 8.$$

由 Bézout 等式 $3\cdot 3-8=1$，亦即 $3\cdot 3\equiv 1 \pmod 8$，可知 3 的反元素是 3。

DM14-E02

對 p、q∈Z[x]，代入 a 保加法與乘法，取 mod 12 也保兩運算；1 被送到 [1]，故是保乘法單位元的環同態（ring homomorphism）。每個 mod 12 類都由常數多項式達到，所以像（image）=Z_{12}。

因 x−a 的首項係數為 1，整係數的多項式除法給唯一 $p(x)=(x-a)q(x)+p(a)$。因此 $[p(a)]_{12}=0$ 若且唯若 p(a)=12k，即

$$\ker ev_a=\{(x-a)q(x)+12k : q(x)\in\mathbb{Z}[x],\ k\in\mathbb{Z}\}=(x-a,12).$$

這裡 (x−a,12) 表示由兩元素生成的理想（ideal）；若寫成一般多項式係數 12r(x)，仍可用 r(x)=r(a)+(x−a)s(x) 合成上式。第一同構定理給 Z[x]/(x−a,12)≅Z_{12}。

若陪域（codomain）改為 Z，不再取餘數，像=Z，核（kernel）恰為 (x−a)，故 Z[x]/(x−a)≅Z。這兩個核不同，例如常數 12 在前者核，卻不在後者。不能把 Z_{12} 的同餘類任選代表映回 Z 並稱其為反同態，因為 [0]=[12] 會產生不同整數輸出。

DM14-E03

Euclid 演算法：

$$43=2\cdot 17+9,\quad 17=1\cdot 9+8,\quad 9=1\cdot 8+1.$$

回代：

$$1=9-8=9-(17-9)=2\cdot 9-17=2(43-2\cdot 17)-17=2\cdot 43-5\cdot 17.$$

故 $17^{-1}\equiv -5\equiv 38$。$x\equiv 5\cdot 38=190\equiv 18 \pmod{43}$。

DM14-E04

由第一式令 $x = 1 + 4t$。代入 mod 5：

$$1 + 4t \equiv 2, \quad 4t \equiv 1, \quad t \equiv 4 \pmod 5.$$

所以 $t = 4 + 5s$、$x = 17 + 20s$。再代入 mod 7：

$$17 + 20s \equiv 3, \quad 3 + 6s \equiv 3, \quad s \equiv 0 \pmod 7.$$

因此 $x \equiv 17 \pmod{140}$，最小非負解為 17。

DM14-E05

$I = 2\mathbb{Z}$ 對加法及取負封閉，且在 $\mathbb{Z}$ 中吸收乘法：任意 $r \in \mathbb{Z}$、$2k \in I$，有 $r(2k) = 2(rk) \in I$，所以是理想。

$J = \{[0], [2], [4]\}$ 在 $\mathbb{Z}_6$ 中同理吸收乘法，也是理想。J 的大小為 3，商環的大小為 $6/3 = 2$，兩個陪集是 J 與 $1 + J = \{[1], [3], [5]\}$。乘法與加法都對應整數 mod 2，因此

$$\mathbb{Z}_6/J \cong \mathbb{Z}_2.$$

DM14-E06

Integral domain 定義的 contrapositive 直接給 $a, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$。反例是 $\mathbb{Z}_6$：$[2] \neq [0]$、$[3] \neq [0]$，但 $[2][3] = [0]$。

DM14-E07

gcd(10,26)=2 整除 14，所以除以 2，得 5x≡7 mod 13。5・8=40≡1，因此 x≡7・8=56≡4 mod 13。原模 26 的兩解為 4、17，代回 10・4=40≡14、10・17=170≡14。

兩個 CRT 模數 gcd(10,15)=5，右側差 8−3=5 被 5 整除，故有解。寫 x=3+10k，代第二式得 10k≡5 mod 15，除以 5 得 2k≡1 mod 3，所以 k≡2 mod 3，x≡23 mod 30。30=lcm(10,15) 才是唯一性模數；若用 150，會有五個不同類 23、53、83、113、143，不能說 mod 150 唯一。

若第二右側改 9，差 6 不被 5 整除，無解。因任何滿足 x≡3 mod 10 的整數都在 mod 5 下為 3，而第二式要求 mod 5 為 4，直接矛盾。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

DM14-E08

由加法同態性可知 $\phi([a]_4)=a\,e$，其中 $e=\phi([1]_4)$，且 $4e=0 \bmod 6$。由乘法同態性又知 $e^2=\phi(1^2)=e$。反向若這兩條成立，$\phi([a])=[ae]$ 定義良好，因代表差 $4k$ 的像差 $4ke=0$；加法保留，且 $\phi(a)\phi(b)=abe^2=abe=\phi(ab)$，故充分。

$4e=0 \bmod 6$ 等價於 $3|e$，因此 e 只有 0、3。兩者都冪等元：$0^2=0$、$3^2=9\equiv 3$。故全部同態只有零映射與 $\phi([a])=[3a]$。

零映射的核=Z_4、像=$\{0\}$；非零映射的核=$\{0,2\}$、像=$\{0,3\}$。兩者都把 1 送到 0 或 3，沒有送到 Z_6 的 1，因此沒有 保單位元的同態。這也與自然取餘映射 要求 $6|4$ 不成立一致，但不是靠該單一候選映射 就省略全部一般同態的分類。

DM14-E09

S 非空且相減封閉：$\mathrm{diag}(a,0)-\mathrm{diag}(b,0)=\mathrm{diag}(a-b,0)$；乘法為 $\mathrm{diag}(ab,0)$，故為子環（subring）。其自身單位元是 $E=\mathrm{diag}(1,0)$，因為對每個 $U\in S$ 都有 $EU=UE=U$；但母環單位元 $\mathrm{diag}(1,1)\notin S$，所以它不是母環的保單位元子環。

取 $A=[[0,0],[1,0]]\in M_2(Z)$，$E\in S$，則 $AE=[[0,0],[1,0]]\notin S$。S 不具母環乘法吸收性，所以不是理想；只在 S 內乘法封閉遠遠不夠。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$\det P=5-4=1$，故

$$P^{-1}=\begin{pmatrix}5 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix},$$

其元素皆為整數，與 P 相乘可直接核對為單位矩陣，所以 P 是 $M_2(Z)$ 的可逆元。$\det Q=6-4=2$，故

$$Q^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}6 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 1/2\end{pmatrix}.$$

Q 在 $M_2(Q)$ 可逆，但反元素不在 $M_2(Z)$。若 Q 有整數反元素B，$\det Q\cdot\det B=1$ 會給 2・整數 =1，矛盾。一般整數矩陣若為整數矩陣環的可逆元，det 必為 ± 1；反向可由伴隨矩陣（adjugate）公式得到整數反元素。

DM14-E10

取 h(a)=a−5，反函數 $h^{-1}(y)=y+5$。加法有

$$h(a \oplus b) = a + b - 10 = (a-5) + (b-5) = h(a) + h(b),$$

乘法有

$$h(a \otimes b) = ab - 5a - 5b + 25 = (a-5)(b-5) = h(a)h(b).$$

所以 h 是到通常有理數環 Q 的環同構（ring isomorphism），新結構是域。新零元為 5，新乘法單位元為 6；加法反元素為 10−a。可逆元素為 a≠5，其反元素為 5+1/(a−5)。

a=7 時反元素=5+1/2=11/2，直接算 7⊗(11/2)=77/2−35−55/2+30=6，恰為新乘法 單位元。通常數字 0 在新環中不是加法零元，反而是一個可逆元素，因 h(0)=−5≠0。

DM14-E11

自然映射 $\Theta([x]_{18})=([x]_2,[x]_9)$ 定義良好且保兩運算。9 對應 (1,0)，10 對應 (0,1)，所以反函數為

$$\Theta^{-1}(a,b) = [9a + 10b]_{18}.$$

對兩個模數分別代回，可核對此式確為逆映射，因此是同構。

Idempotent 在直積中逐座標滿足 $a^2=a$、$b^2=b$。Z_2 的解為 0、1；Z_9 的 $b(b-1)\equiv 0$ 需要 $9 \mid b(b-1)$。兩個連續整數互質，所以 3^2 不可能分散在兩因子，各需由其中一因子完整吸收，得 $b\equiv 0$ 或 1 mod 9。因此四個 pair (0,0)、(1,0)、(0,1)、(1,1) 對應 x=0、9、10、1，清單完整。

其中只有 1 是可逆元，因可逆元的等式 $x^2=x$ 可消去 x，迫 x=1。9、10 非零且 9・10=90≡0 mod 18，皆為非零零因子；0 依本章定義不列入非零零因子。

Units 在 Z_2 座標必為 1、Z_9 座標為 1、2、4、5、7、8，共 1・6=6 個。還原後清單為 1、5、7、11、13、17，恰與 gcd(x,18)=1 的判準相同。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 14.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study